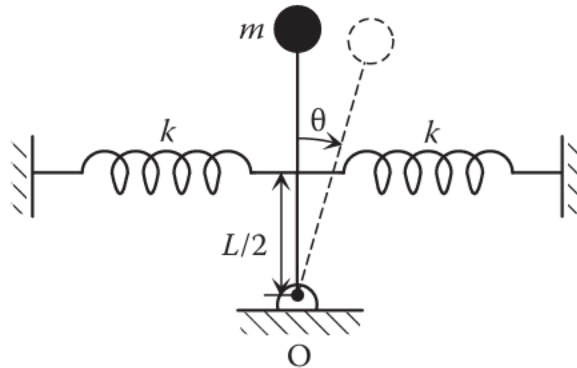


## TALLER 1

1)

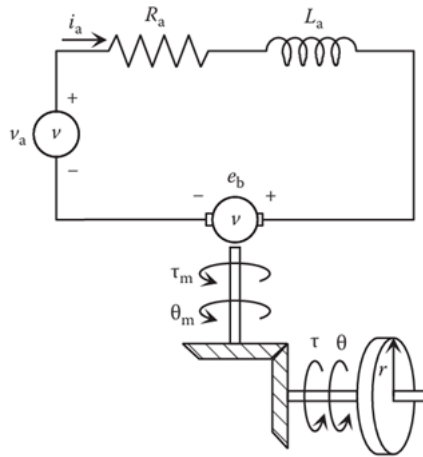
a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición angular de la masa.
- c) Halle la función de transferencia
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada escalón (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor que mide la distancia de la masa al centro en su componente horizontal.
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada escalón y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada escalón.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

2)

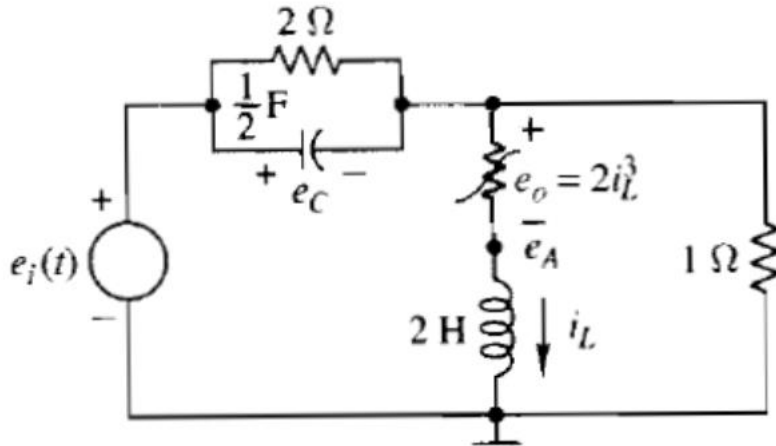
a) Modelar el siguiente sistema:



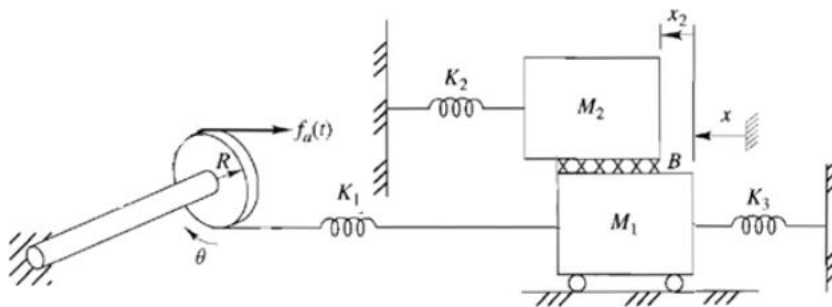
- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición angular de la carga.
- c) Halle la función de transferencia suponiendo las constantes.
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada rampa (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor que mide la posición angular de la carga
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada rampa y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada rampa.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

3)

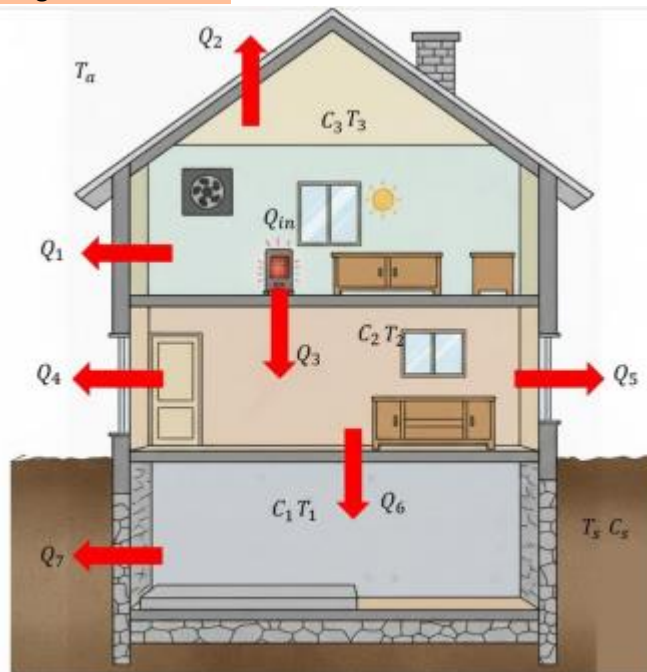
- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia, considerando como salida el voltaje  $e_A$
  - c) Halle la función de transferencia
  - d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
  - e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada parábola (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
  - f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para la corriente del inductor
  - g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada parábola y discretícelo.
  - h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada parábola.
  - i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente
- 4)
- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición de la masa 2.
  - c) Halle la función de transferencia
  - d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
  - e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada escalón (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
  - f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor que mide la posición relativa  $x_2$
  - g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada escalón y discretícelo.
  - h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada escalón.
  - i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente
- 5)
- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la temperatura  $T_2$
- c) Halle la función de transferencia
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada rampa (agregar una perturbación y ver su comportamiento)

- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para  $T_3$
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada rampa y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada rampa.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente